Măsurători statice: $V_E = f(V_i)$

– intrare: tensiune

Măsurători dinamice: $U = f(t)$

– intrare: semnal

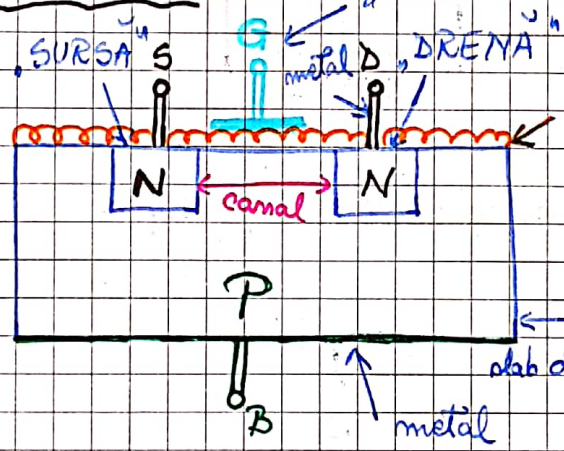
CURS 1

6.03.2019

Dispozitive semiconductoare unipolare

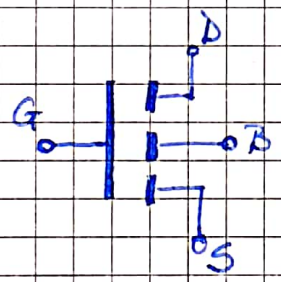
Tranzistorul MOS:

- **Secțiune transversală:**



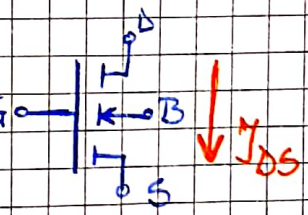
- **M**etal
  Oxid
  Semi

- **Simbol:**



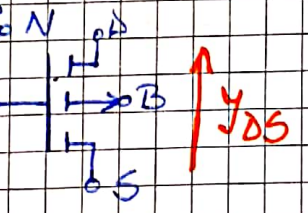
- **Tipuri:**

– tranzistorul MOS cu canal N (NMOS):



→ cu canal indus
→ cu canal inițial ; { Baza de tip P; Sursa + Drena de tip N }

– tranzistorul MOS cu canal P (PMOS):

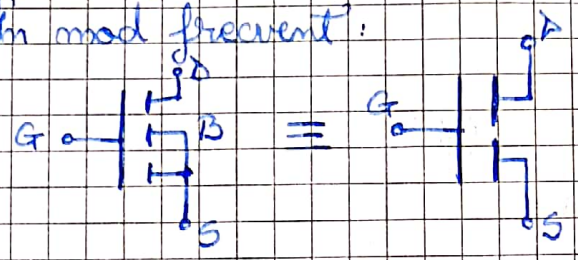


→ cu canal indus
→ cu canal inițial ; { Baza de tip N; Sursa + Drena de tip P }

Scanned by CamScanner

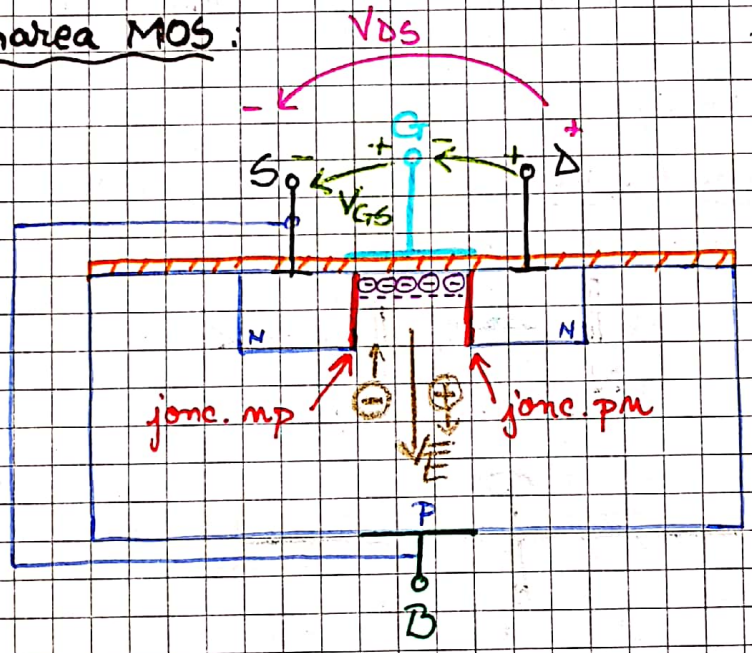
• C.m. utilizat e NMOS pt. că e cu ~~sarcină~~ masă mai mică, deci mobilitate (frecvență) mai mare.

• În mod frecvent:



(NMOS)
(PMOS)

• **Funcționarea MOS:**



a) fără tensiune (borne în gol) ⇒ jonc. polarizată invers ⇒ blocat

b) se aplică $V_{GS} > 0$ V ($V_{DS} \leq 0$ V – nesemnificativă) ⇒

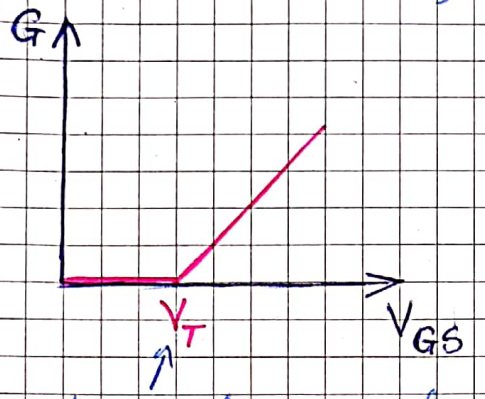
⇒ Între G și B apare câmpul electric $\overline{E}$ ce generează deplasarea sarcinilor ⊕ în sensul câmpului și în sens contrar a sarcinilor ⊖.

Pe măsură ce V_{GS} crește, sub grilă apare „inversiunea de ~~polar~~ populație" (în zona de canal aveam sarcini ⊕, dar datorită câmpului electric se adună sarcini ⊖) și se formează un canal de tip N. ⇒ Și S și D și canalul sunt de același tip de sarcini el.

Mat. semicond. are o rezistență uniformă ⇒ în canal

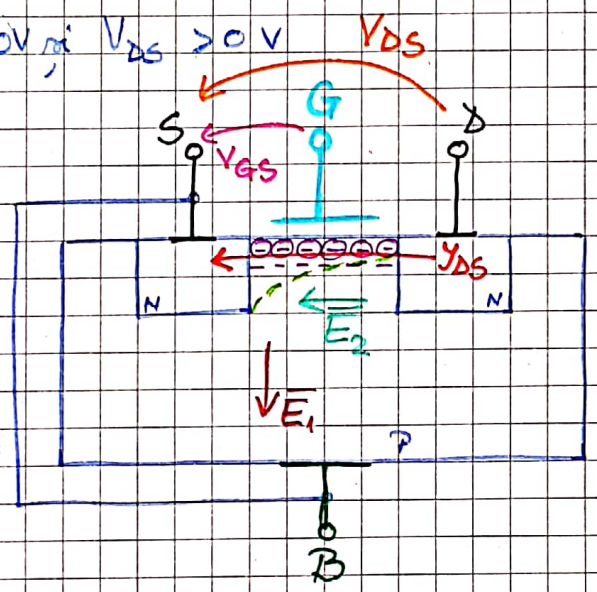
Scanned by CamScanner

se formează o conductanță: $G = \frac{I_{DS}}{V_{GS}}$.

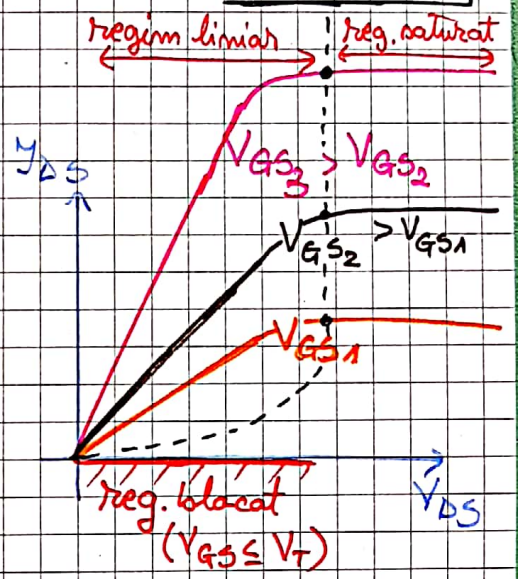


tensiune de prag la care se form. canalul

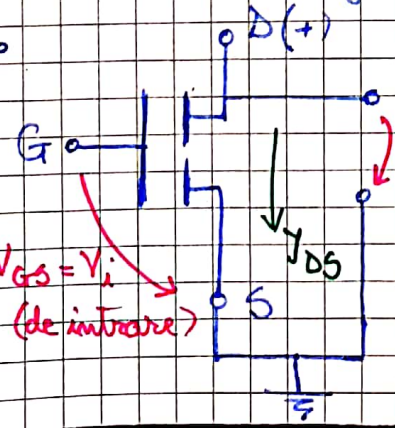
c) $V_{GS} > 0V$ și $V_{DS} > 0V$



$\boxed{V_{DS} = V_{GS} - V_T}$



- Avem câmpul electric $\overline{E_1}$ det. de dif. de potențial dintre G și B, dar și D și S det. un câmp electric $\overline{E_2}$
- $\overline{E_2}$ e mai mare lângă S și mai mic lângă D => canalul va avea distrib. neuniformă cu adâncime max lângă S și min lângă D. (ca efect al $\overline{E_1}$ și $\overline{E_2}$) – va avea forma
- Cum zona de intrare a sarcinilor (lângă D) e îngustă => => sarcinile vor fi la un moment dat limitate.
-



→ I_{DS} : crt. de ieșire

→ ~~I~~ crt. de intrare, MOS e comandat cu dif. de potențial.

Scanned by CamScanner

- **Avantajele tehnologiei MOS:**

  - e mai simplă: are 3 etape, față de 5 de la tranzistorul bipolar => se reduce prețul

  - dimensiunea geometrică a MOS e cu un ordin de mărime mai mică decât a tr. bipolar => grad de integrare mai mare

  - tehnologia bipolară are dispozitive electronice ce sunt pe insule izolatoare. O insulă izolatoare <= 200 tr. MOS. La tehn. MOS, tranzistorii se izolează reciproc => grad. de int. mare

  - impedanța de intrare e f.f. mare ($10^9 - 10^{12}\ \Omega$)

  - tr. MOS poate juca rol de (+) rezistență de (+) valoare, alegând pct. de funcționare dorit

  - rezistență mare (canal lung) => putere mică => consum mic

  - tehnologie în dezvoltare

  - e tehnologia care a generat nanotehnologia

  - tr. MOS se pot cupla în mod direct, dar la tr. bipolare, cuplarea se face cu un intermediar => elimin comp. electronice degeaba

(*)

- **Dezavantaje:**

  - toate rezistențele din MOS sunt mai mari ca ale tr. bipolar => => $\tau = RC$ mare => timpi de comutare mari => frecv. de lucru mică

  - este greu de lucrat cu ele tr. MOS

(*) - tensiunea $V_{DS} \in [3, 15]$ V

Scanned by CamScanner